

微分方程思考题

1、设函数 $y(x)$ 满足 $y(x) = x^3 - x \int_1^x \frac{y(t)}{t^2} dt + y'(x)$, ($x > 0$), 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x^3}$ 存在, 求 $y(x)$.

2、设二阶可微函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) - x \int_0^1 f(xt) dt - 2e^{-x} = 0, f(0) = 1. \text{求 } f(x).$$

3、设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = e^{-x}$, 求 $f(x)$.

4、已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x - e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 都是某二阶线性微分方程的解, 求此微分方程.

5、求解微分方程

$$\begin{cases} y'' + y = x, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ y'' + 4y = 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

满足条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续且可微的解.

6、设 $y(x)$ 在 R 内有二阶连续导数, $y' \neq 0, x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数, 且满足:

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0, & (1) \\ y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}, & (2) \end{cases}$$

求 $y = y(x)$.

7、设二阶非齐次方程 $y'' + \varphi(x)y' = f(x)$ 有特解 $y = \frac{1}{x}$, 而对应齐次方程有解 $y = x^2$, 求

$\varphi(x), f(x)$, 并求方程的通解.

8、设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$. 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 及坐标轴所围面积为 2.

(1) 求 $f(x)$; (2) a 为何值时, 所围图形绕 x 轴旋转一周所得体积最小?

9、若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^x$, 求非齐次

方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解.

10、求微分方程 $y'' = \frac{\sin y}{\cos^3 y}$ 满足初值条件 $y(2) = 0, y'(2) = 1$ 的特解.

11、如图所示，设曲线 $y = y(x)$ 是第一象限内的连续曲线，点 $A(0,1), B(1,0)$ 分别为曲线与坐标轴 y 和 x 的交点，点 $M(x, y)$ 为曲线 AB 上任一点，设梯形 $OCMA$ 的面积与三角形

CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$ ，求 $y = y(x)$.

12、求一阶微分方程 $xdy + (x - 2y)dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$ ，使得由曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1, x = 2$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 旋转一周的旋转体积最小.

13、设曲线 $L: y = y(x) (x > 0)$ 经过点 $(1, 2)$ ， L 上任意一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处切线在 y 轴上的截距.

(1) 求 $y(x)$;

(2) 求函数 $f(x) = \int_1^x y(t)dt$ 在 $(0, +\infty)$ 的最大值.

14、已知微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 有界，则 a, b 的取值范围为:

A). $a < 0, b > 0$; B). $a > 0, b > 0$;

C). $a = 0, b > 0$; D). $a = 0, b < 0$.

15、设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$ ， $f(0) = m, f'(0) = n$ ，求 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$.
 $= am + n$.